

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

INTELIGÊNCIA artificial

Unidade B086

Instrutor: Yuri Reis Correa
SENAT Foz do Iguaçu



QUEM É o instrutor?



Yuri Reis Correa
Desenvolvedor de Software
Instrutor de Tecnologia

Técnico em Informática

Instituto Federal do Paraná - IFPR

Bacharel em Engenharia de Software

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Especialização em IoT

Instituto Federal do Paraná - IFPR

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

AULA DE HOJE

- Fundamentos de IA e aplicação no setor de transporte
- Ferramentas de Processamento de Linguagem Natural PLN e Engenharia de Prompt

Objetivos:

- Compreender definições básicas;
- Identificar diferenças entre IA assistiva e IA autônoma;
- Compreender o conceito de ferramentas PLN e seus usos;
- Entender as melhores práticas para o uso de ferramentas PLN;

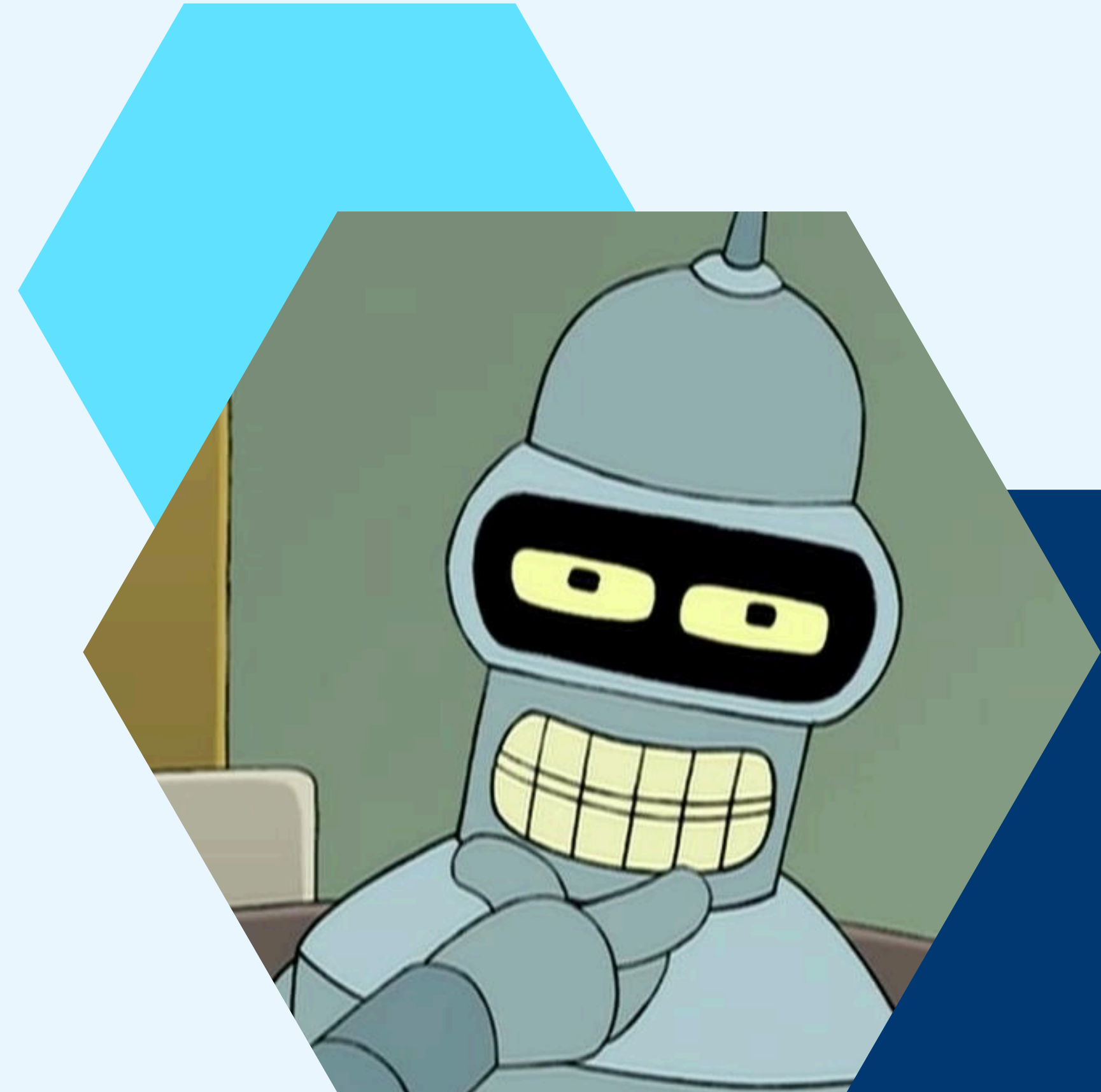
SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O QUE É essa tal de IA?

Inteligência Artificial, ou Artificial Intelligence (AI):

- é um campo da ciência da computação que se dedica a criar máquinas e sistemas capazes de simular habilidades humanas, como raciocínio, aprendizado, planejamento e tomada de decisão.



O QUE É essa tal de IA?

Principais características e capacidades:

- Simulação da inteligência humana: A IA permite que máquinas executem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como entender a linguagem natural, reconhecer imagens e tomar decisões.
- Aprendizado contínuo: Os sistemas de IA aprendem com base nos dados que recebem e nos efeitos de suas ações anteriores, adaptando seu comportamento ao longo do tempo.
- Processamento de dados: Utiliza algoritmos inteligentes para processar grandes quantidades de dados e extrair informações valiosas, tornando o aprendizado mais eficiente.
- Autonomia: A IA possibilita que sistemas trabalhem sozinhos, analisando o ambiente e agindo para alcançar um propósito específico.

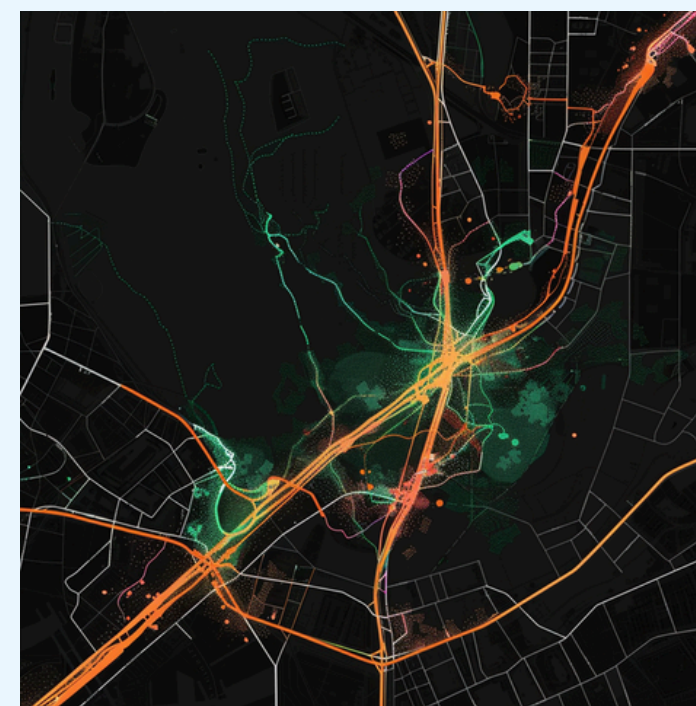
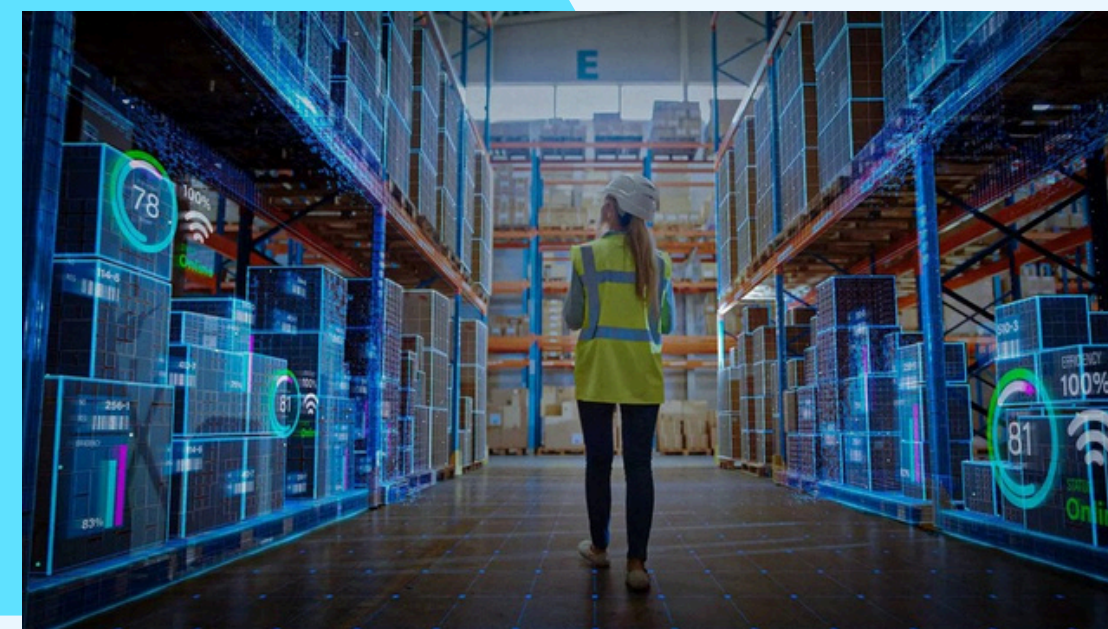
"A inteligência artificial vai te substituir"
a IA depois de 1 dia no meu lugar:



O QUE É essa tal de IA?

Exemplos práticos no transporte:

- Gestão de estoque e armazém: Sistemas de IA controlam e otimizam a organização do estoque e as operações de armazéns, agilizando processos como a separação e o envio de mercadorias.
- Rastreamento e monitoramento em tempo real: A IA garante maior visibilidade da cadeia de suprimentos ao monitorar as remessas em tempo real, informando sobre a condição da carga e possíveis interrupções.
- Manutenção preditiva: A IA pode analisar dados dos veículos para prever falhas e programar a manutenção antes que ocorram problemas, aumentando a vida útil da frota e reduzindo custos operacionais.
- Otimização de rotas: Algoritmos de IA analisam dados em tempo real, como tráfego, clima e restrições de entrega, para calcular as rotas mais eficientes, reduzindo custos de combustível e tempo de entrega.



SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O QUE É essa tal de IA?

Exemplos práticos no dia-a-dia:

- Assistentes virtuais: A Alexa, Siri e o Google Assistente utilizam IA para entender comandos de voz e responder a perguntas.
- Recomendações personalizadas: Plataformas como Netflix e Spotify usam IA para sugerir filmes e músicas com base nas preferências do usuário.
- Navegação e trânsito: Aplicativos como o Waze usam IA para calcular a melhor rota, considerando as condições do trânsito.
- Reconhecimento facial: Usado em redes sociais e sistemas de segurança para identificar rostos.



E COMO

uma IA 'aprende?'

- A IA é mais inteligente que eu?
- Aprendizado por repetição e reforço;
- O modelo aprende pelo exemplo, assim como nós;
- Quanto mais o modelo for 'alimentado', melhor.



DADOS, MODELOS e algoritmos

	Dados	Algoritmos	Modelos
O que é?	A matéria-prima bruta. Informações estruturadas ou não estruturadas que são coletadas e armazenadas.	Uma receita ou conjunto de instruções lógicas e sequenciais para realizar uma tarefa específica.	A representação do padrão que foi aprendido a partir dos dados, gerado pelo algoritmo.
Exemplos	Uma planilha com a idade, sexo e histórico de compras de clientes, um banco de imagens, ou textos de avaliações de produtos.	Um algoritmo de regressão linear, que encontra a melhor linha que se ajusta aos dados; ou um algoritmo de agrupamento, que organiza os dados em grupos.	Uma equação matemática (no caso de um modelo de regressão), um conjunto de regras (no caso de uma árvore de decisão), ou uma rede neural treinada (no caso de um modelo de IA).
Propósito	Fornecer a informação necessária para o algoritmo aprender e o modelo ser construído. Sem dados, não há aprendizado.	Aprender padrões e relações a partir dos dados.	Fazer previsões, tomar decisões ou gerar insights com base no que foi aprendido.
Análogo	Os ingredientes de uma receita de bolo (farinha, ovos, açúcar).	A sequência de passos para fazer o bolo (misturar, assar, decorar).	O bolo pronto, que pode ser comido (o resultado).

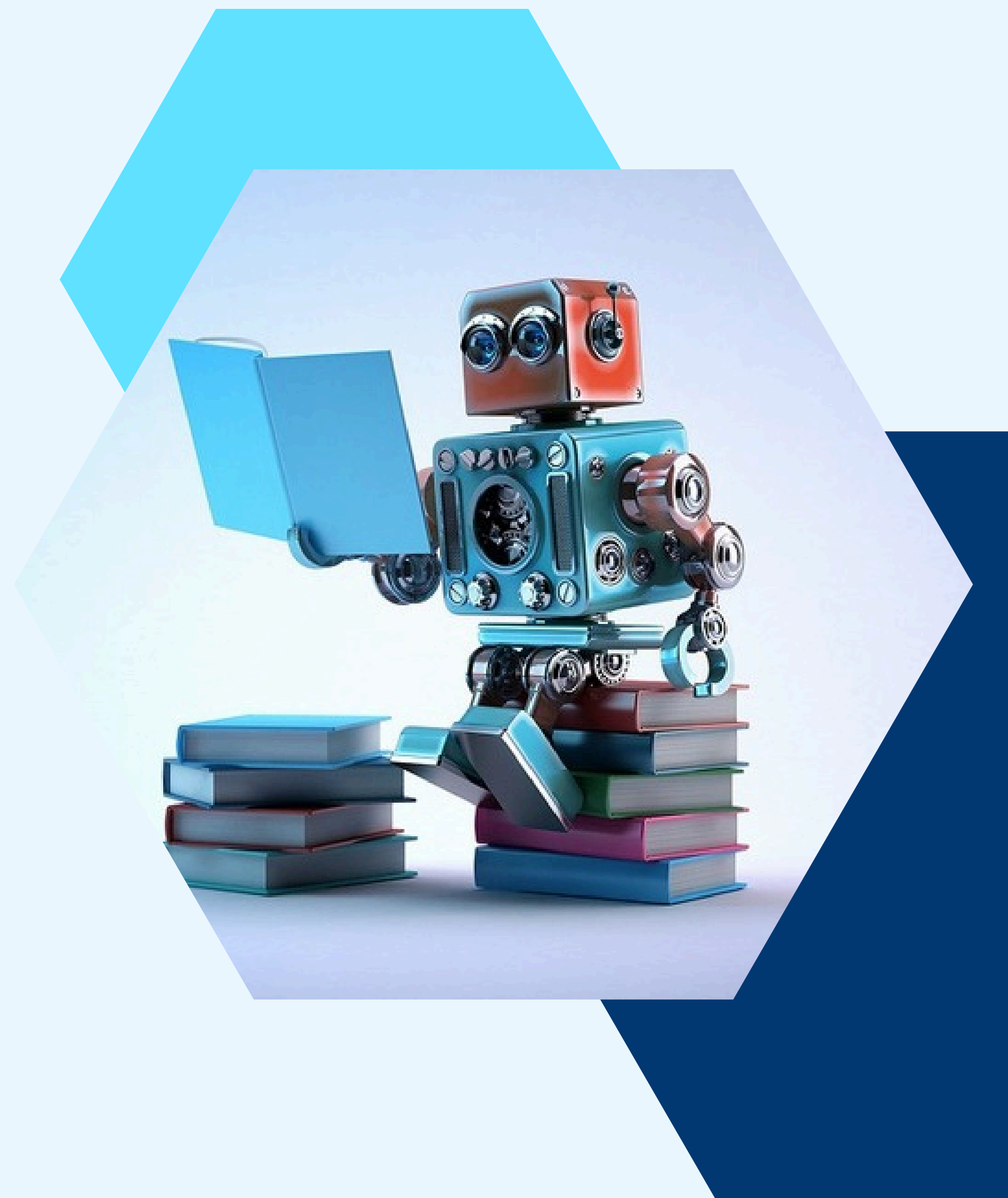
TIPOS DE aprendizado

Aprendizado de Máquina (ML):

- é o processo que permite que os computadores aprendam com os dados e melhorem seu desempenho em uma tarefa específica, sem programação explícita para cada resultado.

Aprendizado Profundo (Deep Learning):

- é uma forma avançada de ML que utiliza redes neurais artificiais com muitas camadas (daí o termo "profundo").



IA ASSISTIVA vs IA Autônoma

IA Assistiva:

- Funciona como **ferramenta de apoio**, auxiliando na execução de tarefas por humanos.
- Reativa;
- Dependente;
- Segura e controlada;
- Foco em **tarefas**.

IA Autônoma:

- É **proativa** e trabalha de forma **independente**, tomando decisões e agindo por conta própria.
- Proativa;
- Independente;
- Adaptável;
- Pode ser **arriscada** e **instável**.



O QUE É

uma ferramenta PLN?

- Os modelos de IA generativa são ferramentas poderosas que podem gerar várias saídas, inclusive texto, imagens e código. Para utilizar esses modelos de forma eficaz, é fundamental entender como se comunicar com eles e guiar sua saída.
- A engenharia de prompts é a arte de criar prompts que guiam o modelo de IA a produzir a saída desejada. Um prompt é a entrada fornecida a um modelo de IA generativa, instruindo-o sobre o que fazer e como fazer. Os prompts funcionam como a interface entre o usuário e os recursos do modelo de IA. A qualidade da saída do modelo depende muito da qualidade do prompt de IA.



O QUE É

uma ferramenta PLN?

- **Processamento de Linguagem Natural (PLN):** IA que entende, interpreta e gera linguagem humana
- **Em linhas gerais:** modelos treinados com grandes volumes de texto
- **Exemplos no setor de transporte:** Atendimento automático a clientes, geração de relatórios operacionais, resumo de ocorrências ou incidente, tradução de mensagens para motoristas ou clientes internacionais.



IA GENERATIVA

baseada em Prompts

- Um prompt é uma entrada baseada em texto que envolve palavras, frases, símbolos e formatos que guiam o modelo na geração de texto ou saída relevante e de alta qualidade.
- Para utilizar um modelo baseado em prompt, você precisa inserir um prompt de texto, ao qual o modelo responde com a conclusão do texto.
- O modelo de IA não segue um caminho específico de "perguntas e respostas". Em vez disso, ele tenta responder com a resposta mais provável para a pergunta fornecida como entrada.



IA GENERATIVA

baseada em Prompts

- Quando um modelo recebe um prompt, ele tenta produzir a próxima série de palavras com maior probabilidade de seguir o texto fornecido anteriormente.
- À medida que você desenvolve prompts mais complexos, é útil lembrar o mecanismo de resposta dos modelos GPT. Independentemente do prompt fornecido, o modelo está simplesmente respondendo com o que ele determina ser mais provável.



TÉCNICAS DE

prompt e boas práticas

- **Engenharia de Prompt:** Para usar os modelos de IA de forma eficaz, você precisa saber como se comunicar com eles e guiar suas saídas. É aí que entra a engenharia de prompt. A engenharia de prompts é a habilidade de criar prompts que produzam a saída desejada do modelo.
- **O que é um prompt:** instrução ou pergunta feita à IA;



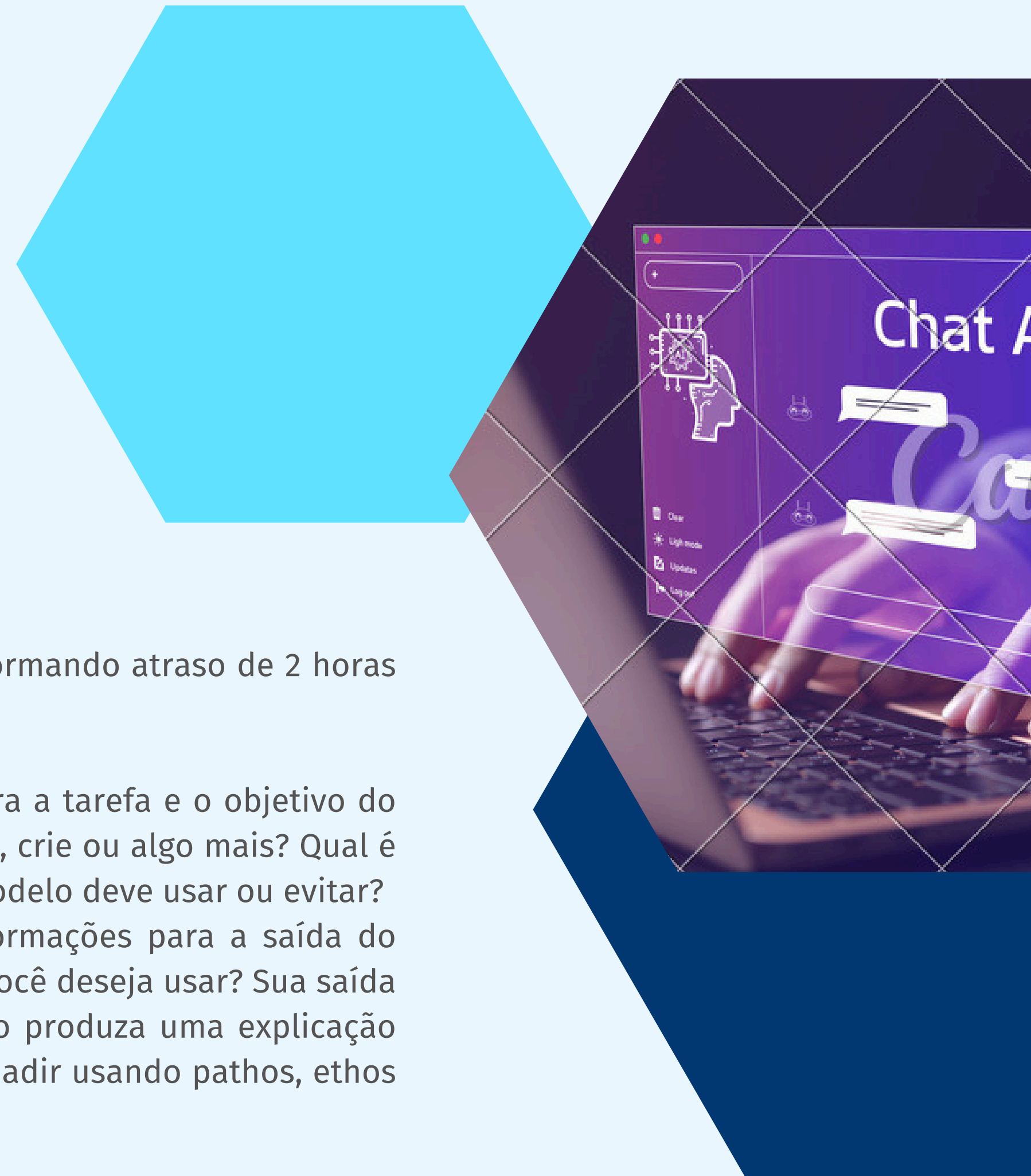
TÉCNICAS DE prompt e boas práticas

- **Tipos de prompt:**

- Simples: “Escreva um e-mail para o cliente.”
- Estruturado: “Escreva um e-mail formal, com tom cordial, informando atraso de 2 horas na entrega da carga 12345.”

- **Componentes do Prompt:**

- **Instrução:** A instrução é a parte escrita do prompt que declara a tarefa e o objetivo do modelo. Por exemplo, você quer que o modelo escreva, revise, crie ou algo mais? Qual é o seu objetivo ao usar o modelo? Que tipo de informação o modelo deve usar ou evitar?
- **Contexto:** O contexto é a parte do prompt que fornece informações para a saída do modelo. Por exemplo, quem é o seu público-alvo e qual tom você deseja usar? Sua saída é para uso pessoal ou profissional? Você quer que o modelo produza uma explicação simples ou complexa de um tópico? Você está tentando persuadir usando pathos, ethos ou logos?



TIPOS DE

instruções de prompt

- **Instrução simples**
 - **Prompt:** escreva uma introdução para um boletim informativo semanal.
- **Instrução complexa**
 - **Prompt:** Escreva uma introdução para um boletim informativo semanal para minha empresa, chamado Contoso. Deve mencionar a excelente assembleia geral que tivemos na semana passada e agradecer à equipe por todo o seu trabalho duro dos últimos meses.



BOAS PRÁTICAS

para prompts de IA

- **Seja específico.** Ao instruir a IA a gerar conteúdo de imagem, inclua o máximo de detalhes possível. Por exemplo, especifique o estilo, o ponto de vista e as condições de iluminação. Experimente várias frases modificando-as de maneiras diferentes. Adicionar detalhes extras ao seu prompt pode resultar em um resultado significativamente diferente.
- **Escolha o modo certo para a tarefa.** Ao usar o Copilot, escolha o modo correto para o conteúdo que você deseja gerar. Por exemplo, o Copilot tem três estilos de conversa para você escolher. Use mais criativo para conteúdo imaginativo, como histórias ou poemas; mais preciso para informações; e mais equilibrado para cenários genéricos.
- **Garanta a precisão factual.** Para obter precisão factual, escolha o estilo de conversa mais preciso, que tende a basear as respostas em fontes da Web. Examine as referências com espírito crítico para garantir que o modelo de IA interprete o texto com precisão. Oriente o modelo de IA a resumir informações específicas em vez de fazer perguntas abertas.



BOAS PRÁTICAS

para prompts de IA

- **Personalize os resultados.** Você pode influenciar uma resposta especificando o nível de complexidade. Pedir ao modelo de IA para explicar como um estudante em vez de pedir ao modelo para responder como um professor universitário produzirá respostas diferentes.
- **Alterne os tópicos com eficácia.** Selecione o botão Novo Tópico no Copilot para alterar o foco da conversa no Copilot. Novo Tópico dá ao modelo um novo começo, evitando a confusão causada pela combinação de tópicos não relacionados.
- **Especifique o comprimento do resultado.** Os modelos de IA podem compor resultados de um comprimento específico. Se o modelo parar sem uma resposta satisfatória, peça a ele para continuar.
- **Utilize formatos variados.** Os modelos de IA podem apresentar dados em formatos diversos, incluindo tabelas, descrições, diagramas e fluxogramas que podem ajudar os estudantes a visualizar informações complexas, facilitando a compreensão e a interpretação.



BOAS PRÁTICAS

para prompts de IA

- **Boas práticas:**
 - Seja claro e específico.
 - Dê contexto (quem é o público, qual o objetivo).
 - Peça formato de saída (tabela, lista, e-mail).
 - Use exemplos se necessário.
- **Técnicas úteis:**
 - “Cadeia de pensamento” (passo a passo).
 - “Role prompting” (assuma o papel de...).
 - “Zero-shot” vs “few-shot” prompting.

